Solución de la pregunta 25

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ESCALAMIENTO DE FUNCIONES POTENCIA

Si $f(x) = x^3$ y x se duplica, ¿qué ocurre con $f(x)$?

A) Se duplica.

B) Se multiplica por 6.

C) Aumenta en 8.

D) Se multiplica por 8.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Evalúa**
   $f(2x) = (2x)^3 = 8x^3$.
2. **Compara**
   $8f(x)$.
3. **Concluye**
   Se multiplica por 8.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La potencia amplifica el cambio.

B) Multiplica $2 \cdot 3$.

C) El cambio es multiplicativo.

Idea clave. En x^n, duplicar x multiplica por 2^n.